

Proyecto 1

Diseño, desarrollo y consulta de base de datos

El objetivo principal de nuestro análisis es responder a la pregunta: ¿En qué equipo invertiríamos para la temporada 2025/2026? Para tomar esta decisión, establecimos criterios que nos permitieran evaluar a los equipos desde diferentes perspectivas, principalmente en términos de rendimiento y talento. Consideramos el rendimiento histórico mediante el porcentaje de victorias, su evolución entre temporadas y su constancia; además, analizamos el talento a partir del desempeño ofensivo y defensivo de los equipos, así como de la cantidad y rendimiento de sus jugadores jóvenes.

Preguntas generales delimitadas por el proyecto

1. ¿Quién es el jugador activo más alto? ¿Y el más bajo?

```
SELECT
  CASE
    WHEN p.height = e.altura_maxima THEN 'Más alto'
    ELSE 'Más bajo'
  END AS categoria,
  p.full_name,
  p.height AS altura_pulgadas
FROM player AS p
CROSS JOIN (
  SELECT
    MIN(height) AS altura_minima,
    MAX(height) AS altura_maxima
  FROM player
  WHERE is_active = TRUE
  AND height IS NOT NULL
) AS e
WHERE p.is_active = TRUE
AND p.height IN (e.altura_minima, e.altura_maxima)
ORDER BY p.height DESC, p.full_name;
```

	categoria 	full_name 	altura_pulgadas 
1	Más alto	Kristaps Porzingis	87
2	Más bajo	Jordan McLaughlin	71

2. ¿Cuál fue el promedio de puntos anotados y recibidos por cada equipo en cada una de las temporadas relevantes?

```
SELECT
    s.season_label AS temporada,
    t.full_name AS equipo,
    ROUND(AVG(ts.pts)::numeric, 2) AS promedio_anotados,
    ROUND(AVG(rival.pts)::numeric, 2) AS promedio_recibidos
FROM team_game_stats AS ts
JOIN team_game_stats AS rival
    ON rival.game_id = ts.game_id
    AND rival.team_id <> ts.team_id
JOIN game AS g
    ON g.game_id = ts.game_id
JOIN season AS s
    ON s.season_id = g.season_id
JOIN team AS t
    ON t.team_id = ts.team_id
GROUP BY s.season_id, s.season_label, t.team_id, t.full_name
ORDER BY s.season_id, t.full_name;
```

	temporada character varying (10)	equipo character varying (50)	promedio_anotados numeric	promedio_recibidos numeric
1	2015-16	Atlanta Hawks	102.84	99.23
2	2015-16	Boston Celtics	105.72	102.51
3	2015-16	Brooklyn Nets	98.65	106.00
4	2015-16	Charlotte Hornets	103.40	100.68
5	2015-16	Chicago Bulls	101.65	103.12
6	2015-16	Cleveland Cavaliers	104.33	98.33
7	2015-16	Dallas Mavericks	102.29	102.60
8	2015-16	Denver Nuggets	101.89	104.99
9	2015-16	Detroit Pistons	101.96	101.35
10	2015-16	Golden State Warriors	114.89	104.13

El query devuelve 330 filas en total (30 equipos * 11 temporadas), de las cuales se muestra una muestra representativa.

3. Muestre el top 5 de árbitros en cuyos juegos pitados el equipo visitante pierde.

```
SELECT
    o.official_id,
    o.first_name,
    o.last_name,
    COUNT(DISTINCT g.game_id) AS derrotas_visitante
FROM game_official AS gof
JOIN official AS o
    ON o.official_id = gof.official_id
JOIN game AS g
    ON g.game_id = gof.game_id
JOIN team_game_stats AS visitante
    ON visitante.game_id = g.game_id
    AND visitante.team_id = g.away_team_id
WHERE visitante.wl = 'L'
GROUP BY o.official_id, o.first_name, o.last_name
ORDER BY derrotas_visitante DESC, o.official_id
LIMIT 5;
```

	official_id [PK] integer	first_name character varying (30)	last_name character varying (30)	derrotas_visitante bigint
1	1146	Tony	Brothers	393
2	202058	James	Williams	389
3	201639	Josh	Tiven	388
4	1162	Scott	Foster	385
5	2534	Zach	Zarba	380

4. ¿Qué equipo maneja los salarios más altos actualmente (última temporada)? Compare esa información ahora con los equipos con los jugadores más valiosos, ¿existe alguna relación? ¿Los equipos con salarios más altos tienen a los jugadores más valiosos?

```
SELECT
    RANK() OVER (ORDER BY ts.salary_total DESC) AS posicion,
    t.full_name AS equipo,
    ts.salary_total AS salario_total
FROM team_salary AS ts
JOIN team AS t
    ON t.team_id = ts.team_id
JOIN season AS s
    ON s.season_id = ts.season_id
WHERE s.season_label = '2020-21'
ORDER BY posicion
LIMIT 5;
```

	posicion bigint	equipo character varying (50)	salario_total numeric (14,2)
1	1	Golden State Warriors	170467299.00
2	2	Brooklyn Nets	168854452.00
3	3	Philadelphia 76ers	147401509.00
4	4	Los Angeles Clippers	138604159.00
5	5	Los Angeles Lakers	138326578.00

```

WITH ranking_equipos AS (
    SELECT
        ts.team_id,
        ts.salary_total,
        RANK() OVER (ORDER BY ts.salary_total DESC) AS posicion_equipo
    FROM team_salary AS ts
    JOIN season AS s
        ON s.season_id = ts.season_id
    WHERE s.season_label = '2020-21'
)
SELECT
    RANK() OVER (ORDER BY ps.value_salary DESC) AS posicion_jugador,
    p.full_name AS jugador,
    t.full_name AS equipo,
    ps.value_salary AS salario_jugador,
    re.salary_total AS salario_equipo,
    re.posicion_equipo
FROM player_salary AS ps
JOIN player AS p
    ON p.player_id = ps.player_id
JOIN team AS t
    ON t.team_id = ps.team_id
JOIN season AS s
    ON s.season_id = ps.season_id
JOIN ranking_equipos AS re
    ON re.team_id = ps.team_id
WHERE s.season_label = '2020-21'
ORDER BY posicion_jugador
LIMIT 10;

```

	posicion_jugador bigint	jugador character varying (50)	equipo character varying (50)	salario_jugador numeric (14,2)	salario_equipo numeric (14,2)	posicion_equipo bigint
1	1	Stephen Curry	Golden State Warriors	43006362.00	170467299.00	1
2	2	Chris Paul	Phoenix Suns	41358814.00	128858241.00	19
3	2	Russell Westbrook	Washington Wizards	41358814.00	131265055.00	14
4	4	John Wall	Houston Rockets	41254920.00	132836984.00	10
5	4	James Harden	Brooklyn Nets	41254920.00	168854452.00	2
6	6	Kevin Durant	Brooklyn Nets	40108950.00	168854452.00	2
7	7	LeBron James	Los Angeles Lakers	39219566.00	138326578.00	5
8	8	Paul George	Los Angeles Clippers	35450412.00	138604159.00	4
9	9	Klay Thompson	Golden State Warriors	35361360.00	170467299.00	1
10	10	Mike Conley	Utah Jazz	34502132.00	136048278.00	6

5. ¿Cuál fue la temporada con más partidos en la historia de la NBA? ¿Cuál fue la temporada que más se ha prolongado en fechas?

```
WITH resumen AS (  
  SELECT  
    s.season_id,  
    s.season_label,  
    COUNT(DISTINCT g.game_id) AS partidos,  
    MIN(g.game_date) AS fecha_inicial,  
    MAX(g.game_date) AS fecha_final,  
    MAX(g.game_date) - MIN(g.game_date) AS duracion_dias  
  FROM season AS s JOIN game AS g  
    ON g.season_id = s.season_id GROUP BY s.season_id, s.season_label)  
(SELECT  
  'Más partidos' AS criterio,  
  season_label,  
  partidos,  
  fecha_inicial,  
  fecha_final,  
  duracion_dias  
FROM resumen  
ORDER BY partidos DESC  
LIMIT 1) UNION ALL (SELECT  
  'Mayor duración' AS criterio,  
  season_label,  
  partidos,  
  fecha_inicial,  
  fecha_final,  
  duracion_dias  
FROM resumen  
ORDER BY duracion_dias DESC  
LIMIT 1);
```

	critério text	season_label character varying (10)	partidos bigint	fecha_inicial date	fecha_final date	duracion_dias integer
1	Más partidos	2021-22	1389	2021-10-03	2022-06-16	256
2	Mayor duraci...	2019-20	1059	2019-10-22	2020-08-14	297

6. ¿Cuál es el equipo que más diferencia de puntos a favor obtuvo en promedio por partido para la temporada 2017? ¿Y para la temporada 2018?

```
WITH promedios AS (  
    SELECT  
        g.season_id,  
        s.season_label,  
        t.team_id,  
        t.full_name AS equipo,  
        AVG(ts.plus_minus) AS diferencia_promedio  
    FROM team_game_stats AS ts  
    JOIN game AS g  
        ON g.game_id = ts.game_id  
    JOIN season AS s  
        ON s.season_id = g.season_id  
    JOIN team AS t  
        ON t.team_id = ts.team_id  
    WHERE g.season_id IN (2017, 2018)  
    GROUP BY g.season_id, s.season_label, t.team_id, t.full_name  
) , ranking AS (  
    SELECT  
        *,  
        RANK() OVER (  
            PARTITION BY season_id  
            ORDER BY diferencia_promedio DESC  
        ) AS posicion  
    FROM promedios  
) SELECT  
    season_label AS temporada,  
    equipo,  
    ROUND(diferencia_promedio::numeric, 2) AS diferencia_promedio  
FROM ranking WHERE posicion = 1 ORDER BY season_id;
```

	temporada character varying (10) 🔒	equipo character varying (50) 🔒	diferencia_promedio numeric 🔒
1	2017-18	Houston Rockets	8.48
2	2018-19	Milwaukee Bucks	8.87

7. ¿Quién es el jugador más valioso del draft1 del 2018 hoy en día (última temporada)?

```
SELECT
    p.full_name AS jugador,
    t.full_name AS equipo,
    d.pick_overall AS seleccion_draft,
    ps.value_salary AS salario
FROM draft AS d
JOIN player AS p
    ON p.player_id = d.player_id
JOIN player_salary AS ps
    ON ps.player_id = p.player_id
JOIN team AS t
    ON t.team_id = ps.team_id
JOIN season AS s
    ON s.season_id = ps.season_id
WHERE d.year_draft = 2018
    AND s.season_label = '2025-26'
    AND ps.value_salary IS NOT NULL
ORDER BY ps.value_salary DESC
LIMIT 1;
```

	jugador character varying (50) 🔒	equipo character varying (50) 🔒	seleccion_draft smallint 🔒	salario numeric (14,2) 🔒
1	Trae Young	Washington Wizards	5	46394100.00

8. Calcule el top 5 de los estados que más salarios pagaron durante las temporadas 2020/2021 y 2021/2022.

```
WITH salarios_estado AS (
    SELECT
        ts.season_id,
        s.season_label,
        t.state_name,
        SUM(ts.salary_total) AS salario_total
    FROM team_salary AS ts
    JOIN season AS s
        ON s.season_id = ts.season_id
    JOIN team AS t
        ON t.team_id = ts.team_id
    WHERE s.season_label IN ('2020-21', '2021-22')
    GROUP BY ts.season_id, s.season_label, t.state_name
), ranking AS (
    SELECT
        *,
        DENSE_RANK() OVER (
            PARTITION BY season_id
            ORDER BY salario_total DESC
        ) AS posicion
    FROM salarios_estado
) SELECT
    season_label AS temporada,
    posicion,
    state_name AS estado,
    salario_total
FROM ranking
WHERE posicion <= 5
ORDER BY season_id, posicion, state_name;
```

	temporada character varying (10) 🔒	posicion bigint 🔒	estado character varying (30) 🔒	salario_total numeric 🔒
1	2020-21	1	California	553350641.00
2	2020-21	2	Texas	388247885.00
3	2020-21	3	New York	266468144.00
4	2020-21	4	Florida	255954783.00
5	2020-21	5	Pennsylvania	147401509.00
6	2021-22	1	California	524437877.00
7	2021-22	2	Texas	235941792.00
8	2021-22	3	New York	213999731.00
9	2021-22	4	Florida	179376763.00
10	2021-22	5	Wisconsin	143531830.00

Extras para la pregunta número 8 con datos para la temporada 2025-26

```
WITH salarios_estado AS (  
    SELECT  
        ts.season_id,  
        s.season_label,  
        t.state_name,  
        SUM(ts.salary_total) AS salario_total  
    FROM team_salary AS ts  
    JOIN season AS s ON s.season_id = ts.season_id  
    JOIN team AS t ON t.team_id = ts.team_id  
    WHERE s.season_label IN ('2024-25', '2025-26')  
    GROUP BY ts.season_id, s.season_label, t.state_name  
),  
ranking AS (  
    SELECT *,  
        DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY season_id ORDER BY salario_total DESC) AS posicion  
    FROM salarios_estado  
)  
SELECT season_label AS temporada, posicion, state_name AS estado, salario_total  
FROM ranking  
WHERE posicion <= 5  
ORDER BY season_id, posicion, state_name;
```

	temporada character varying (10) 🔒	posicion bigint 🔒	estado character varying (30) 🔒	salario_total numeric 🔒
1	2024-25	1	California	836059609.00
2	2024-25	2	Texas	517017506.00
3	2024-25	3	New York	355432023.00
4	2024-25	4	Florida	300211610.00
5	2024-25	5	Utah	230782457.00
6	2025-26	1	California	766665508.00
7	2025-26	2	Texas	552802586.00
8	2025-26	3	Florida	359429444.00
9	2025-26	4	New York	316384475.00
10	2025-26	5	Ohio	210182649.00

Preguntas que responden a los criterios que establecimos

9. ¿Qué equipos han presentado el mayor porcentaje de victorias a lo largo de su historia?

```
SELECT full_name, (select count(*)
from team_game_stats as victorias
where victorias.team_id = t.team_id and victorias.wl = 'W') * 100.0 / count(*) as porcentaje_de_victorias
from team_game_stats ts
join team t on ts.team_id = t.team_id
join game g on ts.game_id = g.game_id
where g.season_id <> 2025
group by t.team_id
order by porcentaje_de_victorias desc;
```

	full_name character varying (50)	porcentaje_de_victorias numeric
1	Boston Celtics	72.0224719101123596
2	Golden State Warriors	67.3232908458864426
3	Oklahoma City Thunder	66.2749706227967098
4	Denver Nuggets	65.4022988505747126
5	Los Angeles Clippers	63.63636363636364

10. ¿Cómo ha evolucionado el porcentaje de victorias de los equipos a lo largo de las temporadas?

```
SELECT t.full_name, g.season_id,
(select count(*)
from team_game_stats as victorias
join game as juego_victoria
on juego_victoria.game_id = victorias.game_id
where victorias.team_id = t.team_id
and victorias.wl = 'W'
and juego_victoria.season_id = g.season_id) * 100.0 / count(*) as porcentaje_de_victorias
from team_game_stats ts
join team t
on ts.team_id = t.team_id
join game g
on g.game_id = ts.game_id
where g.season_id <> 2025
group by g.season_id, t.team_id
order by t.full_name, g.season_id;
```

	full_name character varying (50) 🔒	season_id smallint 🔒	porcentaje_de_victorias numeric 🔒
1	Atlanta Hawks	2015	58.5365853658536585
2	Atlanta Hawks	2016	52.4390243902439024
3	Atlanta Hawks	2017	29.2682926829268293
4	Atlanta Hawks	2018	35.3658536585365854
5	Atlanta Hawks	2019	29.8507462686567164
6	Atlanta Hawks	2020	56.9444444444444444
7	Atlanta Hawks	2021	51.6129032258064516
8	Atlanta Hawks	2022	49.4623655913978495
9	Atlanta Hawks	2023	44.3181818181818182
10	Atlanta Hawks	2024	47.1264367816091954

El query devuelve 300 filas en total (30 equipos * 10 temporadas), de las cuales se muestra una muestra representativa.

11. ¿Qué equipos han mostrado mayor consistencia en su rendimiento a lo largo de las temporadas?

```
SELECT resultados.full_name,
max(resultados.porcentaje_de_victorias) as mejor_temporada,
min(resultados.porcentaje_de_victorias) as peor_temporada,
max(resultados.porcentaje_de_victorias) - min(resultados.porcentaje_de_victorias) as diferencia
from (select t.team_id, t.full_name, g.season_id,
(select count(*)
from team_game_stats as victorias
join game as juego_victoria
on juego_victoria.game_id = victorias.game_id
where victorias.team_id = t.team_id
and victorias.wl = 'W'
and juego_victoria.season_id = g.season_id) * 100.0 / count (*) porcentaje_de_victorias
from team_game_stats ts
join team t
on ts.team_id = t.team_id
join game g
on g.game_id = ts.game_id
group by g.season_id, t.team_id)as resultados
group by resultados.team_id, resultados.full_name
order by diferencia;
```

	full_name character varying (50) 🔒	mejor_temporada numeric 🔒	peor_temporada numeric 🔒	diferencia numeric 🔒
1	Los Angeles Clippers	68.055555555555555556	48.8636363636363636	19.1919191919191920
2	Miami Heat	65.0943396226415094	45.6521739130434783	19.4421657095980311
3	Denver Nuggets	67.6767676767676768	40.2439024390243902	27.4328652377432866
4	Chicago Bulls	56.0439560439560440	26.8292682926829268	29.2146877512731172
5	Boston Celtics	79.2452830188679245	50.0000000000000000	29.2452830188679245
6	Atlanta Hawks	58.5365853658536585	29.2682926829268293	29.2682926829268292
7	Orlando Magic	56.5217391304347826	26.7441860465116279	29.7775530839231547
8	Sacramento Kings	59.1397849462365591	26.7441860465116279	32.3955988997249312
9	New Orleans Pelicans	58.5365853658536585	25.8823529411764706	32.6542324246771879
10	Dallas Mavericks	62.5000000000000000	29.2682926829268293	33.2317073170731707

12. ¿Qué equipos han mostrado el mejor desempeño defensivo durante las últimas tres temporadas?

```
SELECT t.full_name , sum(ts.blk) as bloqueos ,sum(ts.stl) as robos ,sum(ts.reb) as rebotes, count(*) as partidos
from team t
join team_game_stats ts on t.team_id = ts.team_id
join game g on ts.game_id = g.game_id
where g.season_id = 2024 or g.season_id = 2023 or g.season_id = 2022
group by t.full_name
order by bloqueos desc;
```

	full_name character varying (50) 🔒	bloqueos bigint 🔒	robos bigint 🔒	rebotes bigint 🔒	partidos bigint 🔒
1	Boston Celtics	1763	2073	13980	308
2	Indiana Pacers	1701	2323	12390	297
3	Oklahoma City Thunder	1615	2675	12753	293
4	Minnesota Timberwol...	1599	2362	12896	298
5	Memphis Grizzlies	1578	2306	12457	273
6	Los Angeles Lakers	1492	2098	12846	293
7	Denver Nuggets	1483	2292	13526	305
8	Phoenix Suns	1470	2013	11898	274
9	Orlando Magic	1429	2209	11517	270
10	Philadelphia 76ers	1407	2353	11505	277

13. ¿Qué equipos han mostrado el mejor desempeño ofensivo durante las últimas tres temporadas?

```
SELECT t.full_name , sum(ts.pts) as puntos ,sum(ts.ast) as asistencias , count(*) as partidos
from team t
join team_game_stats ts on t.team_id = ts.team_id
join game g on ts.game_id = g.game_id
where g.season_id = 2024 or g.season_id = 2023 or g.season_id = 2022
group by t.full_name
order by puntos desc;
```

	full_name character varying (50) 🔒	puntos bigint 🔒	asistencias bigint 🔒	partidos bigint 🔒
1	Boston Celtics	36015	8024	308
2	Denver Nuggets	35275	8813	305
3	Indiana Pacers	35097	8557	297
4	Oklahoma City Thunder	34659	7562	293
5	New York Knicks	34113	7276	301
6	Minnesota Timberwol...	33863	7778	298
7	Los Angeles Lakers	33664	7670	293
8	Golden State Warriors	33511	8381	289
9	Miami Heat	32639	7520	298
10	Cleveland Cavaliers	32359	7505	283

14. ¿Qué equipos combinan una mayor cantidad de jugadores jóvenes con buenos promedios de puntos y asistencias?

```
SELECT equipo, count(*) as jugadores_jovenes, avg(promedio_puntos) as promedio_puntos,
avg(promedio_asistencias) as promedio_asistencias
from (select p.player_id, t.full_name as equipo, avg(pss.pts) as promedio_puntos, avg(pss.ast) as promedio_asistencias
from player p
join player_season_stats pss on p.player_id = pss.player_id
join team t on t.team_id = (
select psss.team_id
from player_season_stats psss
where psss.player_id = p.player_id
order by psss.season_id desc
limit 1)
where p.birthdate >= '1995-01-01'
group by p.player_id, t.full_name ) as jugadores
group by equipo
order by promedio_puntos desc;
```

	equipo character varying (50) 🔒	jugadores_jovenes bigint 🔒	promedio_puntos double precision 🔒	promedio_asistencias double precision 🔒
1	New Orleans Pelicans	5	669.2809523809523	166.42063492063494
2	New York Knicks	11	646.8481404958678	125.67722681359045
3	Denver Nuggets	10	585.9713564213564	169.28205988455989
4	Charlotte Hornets	5	564.4	128.77142857142857
5	Los Angeles Clippers	6	550.831216931217	156.5410052910053
6	Sacramento Kings	13	522.2004800754801	107.9525308025308
7	Boston Celtics	8	513.6492063492063	77.33154761904763
8	Miami Heat	7	511.6303854875284	94.5988455988456
9	Los Angeles Lakers	14	486.63137755102036	91.68268140589569
10	Milwaukee Bucks	10	476.2082070707071	78.09520202020202

15. ¿Qué equipo presenta la mejor relación entre rendimiento deportivo y costo de plantilla durante la temporada 2025?

```
select t.full_name, sum(ps.value_salary) as salario_total
from team t
join player_salary ps on t.team_id = ps.team_id
where season_id = 2025
and (t.full_name = 'Boston Celtics'
or t.full_name = 'Oklahoma City Thunder'
or t.full_name = 'Denver Nuggets'
or t.full_name = 'Indiana Pacers'
or t.full_name = 'New York Knicks')
group by t.full_name
```

	full_name character varying (50) 🔒	salario_total numeric 🔒
1	New York Knicks	207454264.00
2	Oklahoma City Thunder	186724316.00
3	Denver Nuggets	183995271.00
4	Indiana Pacers	188296117.00
5	Boston Celtics	187211846.00

Como respuesta a la pregunta de investigación Después de analizar los diferentes criterios de rendimiento y talento, obtuvimos una preselección de cinco equipos que destacaron por su desempeño histórico, crecimiento, constancia, capacidad ofensiva y defensiva, y el rendimiento de sus jugadores jóvenes. Posteriormente, comparamos el costo de mantenimiento de sus plantillas para la temporada 2025 como criterio de desempate, buscando identificar cuál de ellos ofrecía una mejor relación entre su desempeño y el costo de su plantilla.

Con base en este análisis, **decidimos invertir en Oklahoma City Thunder para la temporada 2025/2026**. Aunque los otros cuatro equipos preseleccionados también mostraron características que los convertirían en buenas opciones de inversión, Oklahoma City Thunder presentó el balance que consideramos más favorable entre los criterios deportivos y el costo de mantenimiento de su plantilla, por lo que fue nuestra elección final.